

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题，第 1~6 题每小题 4 分，第 7~12 题每小题 5 分，共 54 分。

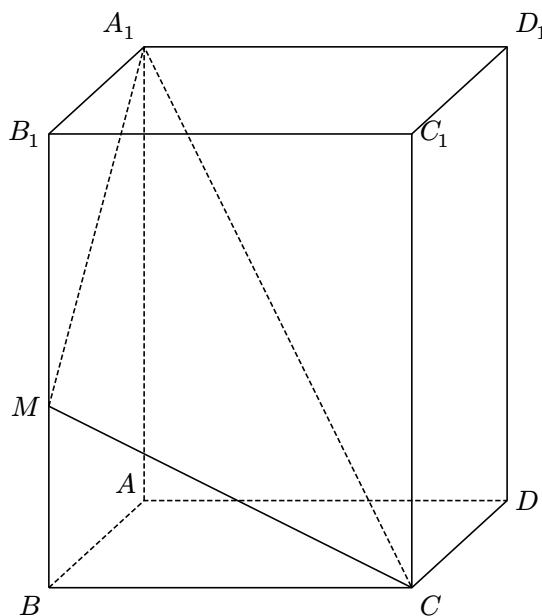
- (4 分) 已知集合 $A = (-\infty, 3)$, $B = (2, +\infty)$, 则 $A \cap B =$ _____。
- (4 分) 已知 $z \in \mathbb{C}$, 且 $\frac{1}{z-5} = i$, 其中 i 为虚数单位, 则 $z =$ _____。
- (4 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 0, 2)$, $\mathbf{b} = (2, 1, 0)$, 则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为_____。
- (4 分) 二项式 $(2x+1)^5$ 的展开式中, 含 x^2 项的系数为_____。
- (4 分) 已知 x, y 满足 $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 2 \end{cases}$, 则 $z = 2x - 3y$ 的最小值为_____。
- (4 分) 已知函数 $f(x)$ 的周期为 1, 且当 $0 < x \leq 1$ 时, $f(x) = -\log_2 x$, 则 $f\left(\frac{3}{2}\right) =$ _____。
- (5 分) 若 $x, y \in \mathbb{R}^+$, 且 $\frac{1}{x} + 2y = 3$, 则 $\frac{y}{x}$ 的最大值为_____。
- (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n + a_n = 2$, 则 $S_5 =$ _____。
- (5 分) 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点 F 且垂直于 x 轴的直线与抛物线交于 A, B 两点, A 在 B 的上方。 M 为抛物线上一点, 若 $\overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} + (\lambda - 2)\overrightarrow{OB}$, 则 $\lambda =$ _____。
- (5 分) 某三位数密码锁, 每位数字从 0~9 中随机选取, 其中恰有两位数字相同的概率为_____。
- (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n < a_{n+1}$, 点 $P_n(n, a_n)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ 上 ($n \geq 3$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |P_n P_{n+1}| =$ _____。
- (5 分) 常数 $a > 0$ 。将函数 $y = \frac{2}{x}$ ($x > 0$) 的图象先向右平移 1 个单位, 再向下平移 a 个单位, 然后将所得图象在 x 轴下方的部分沿 x 轴向上翻折, 其余部分不变, 得到函数 $f(x) = \left| \frac{2}{x-1} - a \right|$ ($x > 1$) 的图象 L 。当 $a = a_0$ 时, L 与 x 轴交于 A , 在 L 上任取一点 P ($P \neq A$), 总存在一点 $Q \in L$, 使得 $AP \perp AQ$ 且 $AP = AQ$, 则 $a_0 =$ _____。

二、 选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

13. (5 分) 直线 $2x - y + c = 0$ 的一个方向向量可以是()。
- A. $(2, -1)$ B. $(2, 1)$ C. $(-1, 2)$ D. $(1, 2)$
14. (5 分) 一个直角三角形的两条直角边长分别为 1 和 2，将该三角形分别绕这两条直角边旋转一周，得到的两个圆锥的体积之比为()。
- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
15. (5 分) 已知 $\omega \in \mathbb{R}$ ，函数 $f(x) = (x - 6)^2 \sin(\omega x)$ 。若存在常数 $a \in \mathbb{R}$ ，使 $f(x + a)$ 为偶函数，则 ω 可能的值为()。
- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{5}$
16. (5 分) 已知 $\tan \alpha \cdot \tan \beta = \tan(\alpha + \beta)$ ，有以下两个判断：① 存在第一象限角 α 与第三象限角 β 满足条件；② 存在第二象限角 α 与第四象限角 β 满足条件。那么()。
- A. ①②均正确 B. ①②均错误
C. ①正确，②错误 D. ①错误，②正确

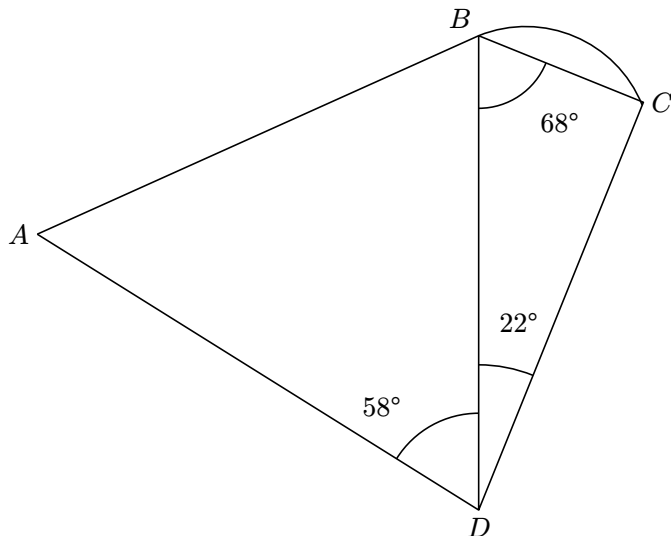
三、 解答题：本题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， M 为 BB_1 上一点， $BM = 2$ ， $AD = 4$ ， $CD = 3$ ， $AA_1 = 5$ 。



- (1) 求直线 A_1C 与平面 $ABCD$ 所成的角。
- (2) 求点 A 到平面 A_1MC 的距离。
18. (14 分) 已知 $f(x) = ax + \frac{1}{x+1}$ ($a \in \mathbb{R}$)。
- (1) 当 $a = 1$ 时，求不等式 $f(x) + 1 < f(x+1)$ 的解集。
- (2) 若 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上有零点，求 a 的取值范围。

19. (14 分) 如图, 某段海岸线可近似看作一条曲线, 由线段 AB 和四分之一圆弧 BC 构成。 D 为一海岛, B 在 D 的正北方向, B, D 相距 39.2 千米; A 在 D 的北偏西 58° 方向, C 在 D 的北偏东 22° 方向, 且 C 在 B 的南偏东 68° 方向。



- (1) 若沿圆弧 BC 建观光道, 计算该观光道的长度。(精确到 0.001 千米)
 - (2) 现规划在该海岸线上选取一点 E , 修建从 E 直通 D 的公路桥。已知 A, B 相距 40 千米, 求公路桥 DE 的最短长度。(精确到 0.001 千米)
20. (16 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$, F_1, F_2 分别为左、右焦点, 直线 l 过 F_2 交椭圆于 A, B 两点。
- (1) 若直线 l 垂直于 x 轴, 求 $|AB|$ 。
 - (2) 当 $\angle F_1AB = 90^\circ$, 且 A 在 x 轴上方时, 求 A, B 的坐标。
 - (3) 设直线 AF_1 交 y 轴于 M , 直线 BF_1 交 y 轴于 N 。是否存在直线 l , 使 $S_{\triangle F_1AB} = S_{\triangle F_1MN}$? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 说明理由。
21. (18 分) 数列 $\{a_n\}$ 有 100 项, $a_1 = a$ 。对任意整数 $n \in [2, 100]$, 都存在整数 $i \in [1, n-1]$, 使 $a_n = a_i + d$ 。若 a_k 与其之前某一项相等, 则称 a_k 具有性质 P 。
- (1) 若 $a_1 = 1$, $d = 2$, 求 a_4 所有可能的值。
 - (2) 若 $\{a_n\}$ 不是等差数列, 证明: $\{a_n\}$ 中存在具有性质 P 的项。
 - (3) 若 $\{a_n\}$ 中恰有三项具有性质 P , 这三项的和为 c , 用 a, d, c 表示 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{100}$ 。